

LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA
PEKAN KE 7

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan 2511531008

Dosen Pengampu : Dr Wahyudi S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Galid Avero



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dari mata kuliah Struktur Data dengan judul InsertionSort, SelectionSort dan BubbleSort dengan baik dengan benar

Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil kegiatan praktikum Struktur Data yang di mana membahas tentang bahasa pemrograman java dan penggunaan InsertionSort, SelectionSort dan BubbleSort serta kegunaan masing-masing sorting tersebut serta cara penerapannya.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisannya dan dari segi pembahasannya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum yang telah membimbing serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam pemahaman tentang InsertionSort, SelectionSort dan BubbleSort

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
1.Class InsertionSort_2511531008	2
Kode program	2
2. Class SelectionSort_2511531008	3
Kode program	3
Output	4
3.Class BubbleSort_2511531008.....	5
Kode program	5
Ouput.....	6
4. SelectionSortGUI_2511531008	7
kodeprogram	7
Output	12
BAB III PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan	13
TUGAS PEKAN 7.....	14
1.Class Mahasiswa_2511531008	14
2. Class SortingMahasiswaGUI_251153108	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan komponen yang paling penting untuk menyimpan nilai dan mengelola nilai secara baik dan efisien. Pengurutan nilai dan data sangatlah penting dalam dunia pemrograman. Pengurutan dalam dunia pemrograman berfungsi untuk mengurutkan nilai agar mudah di baca, analisis dan dikelola oleh user

Oleh karena itu, dibuatkan cara pengurutan dan pengelolaan data dengan baik dengan benar. Terdapat tiga algoritma untuk melakukan pengurutan pada suatu data. Yakni bubble sort, selection sort dan insertion sort. Ketiga algoritma ini menggunakan perulangan array dengan menggunakan while dan for loop. . diharapkan mahasiswa dapat memahami ketiga algoritma tersebut dan dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan utama dari praktikum ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Konsep InsertionSort, SelectionSort dan BubbleSort serta implementasi di dalam pemrograman bahasa Java. Selain itu bagaimana pengaplikasian berbagai berbagai-macam problem dengan menggunakan InsertionSort, SelectionSort dan BubbleSort

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat utama dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep, InsertionSort, SelectionSort dan BubbleSort Selain itu, mahasiswa juga diharapkan untuk dapat mengolah dan meningkatkan analisis terhadap problem dengan menggunakan ketiga algoritma tersebut..

BAB II

PEMBAHASAN

1. Class InsertionSort_2511531008

Kode program

```
1 package pekan7_2511531008;
2
3 public class InsertionSort_2511531008 {
4     public static void insertionsort_2511531008(int[] arr_1008) {
5         int n_1008 = arr_1008.length;
6         for(int i_1008 = 1; i_1008 < n_1008; i_1008++) {
7             int key_1008 = arr_1008[i_1008];
8             int j_1008 = i_1008 - 1;
9             while(j_1008 >= 0 && arr_1008[j_1008] > key_1008) {
10                 arr_1008[j_1008+1] = arr_1008[j_1008];
11                 j_1008--;
12             }
13             arr_1008[j_1008+1] = key_1008;
14         }
15     }
```

Penjelasan :

- Dimethod insertionsort_2511531008 merupakan method untuk mengurutkan data / nilai
- n_1008 merupakan nilai dari panjang array
- Menggunakan perulangan for dan while secara nesting.
- Diawali dengan i = 1 kemudian simpan nilai arr[1] ke dalam key
- J = i - 1, berarti 1 - 1 = 0 lakukan perulangan saat j >= 0 dan arr[j] > key. Jika while terpenuhi maka, pindahkan nilai dari indeks j ke indeks j+1, kemudian j decrement.
- Insertion sort ini adalah algoritma dengan cara menyisipkan bilangan terkecil ke kiri mulai dari indeks 1 sampai n-1

```
16 public static void main(String[] args) {
17     int arr_1008[] = {23,78,45,8,32,56,1};
18     int n_1008 = arr_1008.length;
19     System.out.printf("array yang belum terurut : \n" );
20
21     for(int i_1008 = 0; i_1008 < n_1008; i_1008++) {
22         System.out.print(arr_1008[i_1008] + " ");
23     }
24     System.out.println("");
25     insertionsort_2511531008(arr_1008);
26     System.out.printf("array yang terurut:\n");
27     for(int i_1008 = 0; i_1008 < n_1008; i_1008++) {
28         System.out.print(arr_1008[i_1008] + " ");
29     }
30     System.out.println("");
31 }
--
```

Penjelasan

- Fungsi utama menjalankan program dengan mengurutkan angka acak dan tidak beraturan.
- Diawali dengan n = panjang array, kemudian mencetak arr yang belum terurut dari berindeks 0 hingga $n-1$.
- Setelah itu arr tersebut diurutkan dengan menggunakan method insertionsort
- Data yang sudah terurut, kemudian ditampilkan dengan menggunakan perulangan

Ouput:

```
<terminated> InsertionSort_25
array yang belum terurut :
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

2. Class SelectionSort_2511531008

Kode program

```
3 public class SelectionSort_2511531008 {
4     public static void SelectionSort_2511531008(int[] arr_1008) {
5         int n_1008= arr_1008.length;
6         for(int i_1008 = 0; i_1008 < n_1008; i_1008++) {
7             int minIndex_1008 = i_1008 ;
8             for(int j_1008 = i_1008 + 1; j_1008 < n_1008; j_1008++) {
9                 if(arr_1008[j_1008] < arr_1008[minIndex_1008]) {
10                     minIndex_1008 = j_1008;
11                 }
12             }
13             int temp_1008 = arr_1008[i_1008];
14             arr_1008[i_1008] = arr_1008[minIndex_1008];
15             arr_1008[minIndex_1008] = temp_1008;
16         }
17     }
```

Penjelasan :

- Method ini adalah mengurutkan data dengan menggunakan algoritma selectionsort
- Method ini menseleksi bilangan dari indeks 0 hingga $n-1$ dengan perulangan, kemudian menukar dua elemen dengan prinsip swap.
- Diawali dengan n = panjang array
- Kemudian perulangan perulangan for dari $i = 0$ hingga n , kemudian jadikan i (awal) sebagai indeks terkecil
- Cari elemen terkecil dalam bagian array yang belum terurut.

- Tukar elemen terkecil yang ditemukan dengan elemen pertama pada bagian yang belum terurut.

```

18 public static void main(String[] args) {
19     int arr_1008[] = {23,78,45,8,32,56,1};
20     int n_1008 = arr_1008.length;
21     System.out.printf("array yang belum terurut : \n" );
22
23     for(int i_1008 = 0; i_1008 < n_1008; i_1008++) {
24         System.out.print(arr_1008[i_1008] + " ");
25     }
26     System.out.println("");
27     SelectionSort_2511531008(arr_1008);
28     System.out.printf("array yang terurut:\n");
29     for(int i_1008 = 0; i_1008 < n_1008; i_1008++) {
30         System.out.print(arr_1008[i_1008] + " ");
31     }
32     System.out.println("");

```

Penjelasan :

- Fungsi utama menjalankan program dengan mengurutkan angka acak dan tidak beraturan.
- Diawali dengan n = panjang array, kemudian mencetak arr yang belum terurut dari berindeks 0 hingga n-1.
- Setelah itu arr tersebut diurutkan dengan menggunakan method selectionsort
- Data yang sudah terurut, kemudian ditampilkan dengan menggunakan perulangan

Output

```

<terminated> SelectionSort_2511:
array yang belum terurut :
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78

```

3.Class BubbleSort_2511531008

Kode program

```
1 package pekan7_2511531008;
2
3 public class BubbleSort_2511531008 {
4     public static void BubbleSort_2511531008(int[] arr_1008) {
5         int n_1008 = arr_1008.length;
6         for(int i_1008 = 0; i_1008 < n_1008; i_1008++) {
7             for(int j_1008 = 0; j_1008 < n_1008-1-i_1008; j_1008++) {
8                 if(arr_1008[j_1008] > arr_1008[j_1008+1]) {
9                     int temp_1008 = arr_1008[j_1008];
10                    arr_1008[j_1008] = arr_1008[j_1008+1];
11                    arr_1008[j_1008+1] = temp_1008;
12                    //System.out.println("data : " + arr_1008[j] + " " + arr_1008[j+1])
13                }
14            }
15        }
16    }
```

Penjelasan:

- Method ini adalah algoritma pengurutan dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan secara berulang-ulang dari awal hingga akhir array
- Jika elemen saat ini lebih besar daripada elemen berikutnya, kedua elemen tersebut akan ditukar (swap)
- Diawali dengan n adalah panjang array, kemudian masuk perulangan bersarang
- Didalam perulangan bersarang akan mengecek dan membanding 2 bilangan berdekatan, jika elemen sebelah kiri lebih besar daripada elemen sebelah kanan, maka lakukan swap.
- Proses ini akan terus berlangsung dari $i = 0$, hingga $i = n-1$ meskipun arr sudah terurut

```
16 }
17 public static void main(String[] args) {
18     int arr_1008[] = {23,78,45,8,32,56,1};
19     int n_1008 = arr_1008.length;
20     System.out.printf("arr_1008ay yang belum terurut : \n" );
21
22     for(int i = 0; i < n_1008; i++) {
23         System.out.print(arr_1008[i] + " ");
24     }
25     System.out.println("");
26     BubbleSort_2511531008(arr_1008);
27     System.out.printf("arr_1008ay yang terurut:\n");
28     for(int i = 0; i < n_1008; i++) {
29         System.out.print(arr_1008[i] + " ");
30     }
31     System.out.println("");
}
```

Penjelasan :

- Fungsi utama menjalankan program dengan mengurutkan angka acak dan tidak beraturan.
- Diawali dengan $n = \text{panjang array}$, kemudian mencetak arr yang belum terurut dari berindeks 0 hingga $n-1$.
- Setelah itu arr tersebut diurutkan dengan menggunakan method bubble sort
- Data yang sudah terurut, kemudian ditampilkan dengan menggunakan perulangan

Ouput

```
Console X
<terminated> BubbleSort_2511531008 [Ja
arr_1008ay yang belum terurut :
23 78 45 8 32 56 1
arr_1008ay yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

4. SelectionSortGUI_2511531008

kodeprogram

```
1 package pekan7_2511531008;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4 import java.awt.Color;
5 import java.awt.Dimension;
6 import java.awt.FlowLayout;
7 import java.awt.Font;
8
9 import javax.swing.JFrame;
10 import javax.swing.JPanel;
11 import javax.swing.JLabel;
12 import javax.swing.JOptionPane;
13 import javax.swing.BorderFactory;
14 import javax.swing.JButton;
15 import javax.swing.JTextField;
16 import javax.swing.SwingConstants;
17 import javax.swing.SwingUtilities;
18 import javax.swing.JTextArea;
19 import javax.swing.JScrollPane;
20
21 public class InsertionSortGUI_2511531008 extends JFrame {
22     private static final long serialVersionUID = 1L;
23     private int[] array_1008;
24     private JLabel[] labelArray_1008;
25     private JButton stepButton_1008, resetButton_1008, setButton_1008;
26     private JTextField inputField_1008;
27     private JPanel panelArray_1008;
28     private JTextArea stepArea_1008;
29
30     private int i_1008 = 1, j_1008;
31     private boolean sorting_1008 = false;
32     private int stepCount_1008 = 1;
33 }
```

Penjelasan :

- Dari baris 3- 19 adalah library dari java Swing yang menyediakan GUI textfield, tombol, layout dan lain lain
- Baris 22- 32 adalah mendefenisikan nama variabel dan nama – nama dari tombol, textfield, panel dan lain lain

```
34 public InsertionSortGUI_2511531008() {
35     setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
36     setSize(750, 400);
37     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
38     setLocationRelativeTo(null);
39     setLayout(new BorderLayout());
40
41     // Panel input
42     JPanel inputPanel_1008 = new JPanel(new FlowLayout());
43     inputField_1008 = new JTextField(30);
44     setButton_1008 = new JButton("Set Array");
45     inputPanel_1008.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan dengan koma) :"));
46     inputPanel_1008.add(inputField_1008);
47     inputPanel_1008.add(setButton_1008);
48 }
```

Penjelasan

- Baris 35-39 adalah kode untuk menampilkan tampilan GUI dengan “title Insertion sort langkah per langkah”
- Baris 42-47 merupakan kode untuk menampilkan GUI panel input, yang terdiri dengan inputfield, setbutton

```
49      // Panel array visual
50      panelArray_1008 = new JPanel();
51      panelArray_1008.setLayout(new FlowLayout());
52
53      // Panel kontrol
54      JPanel controlPanel_1008 = new JPanel();
55      stepButton_1008 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
56      resetButton_1008 = new JButton("Reset");
57      stepButton_1008.setEnabled(false);
58      controlPanel_1008.add(stepButton_1008);
59      controlPanel_1008.add(resetButton_1008);
60
61      // Area teks untuk log langkah
62      stepArea_1008 = new JTextArea(0, 60);
63      stepArea_1008.setEditable(false);
64      stepArea_1008.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
65      JScrollPane scrollPane_1008 = new JScrollPane(stepArea_1008);
66  }
```

Penjelasan :

- Baris 49- 65 adalah kode untuk menampilkan tampilan GUI terdiri dengan panel array, kontrol dan teks langkah langkah
- Jenis font yang digunakan untuk GUI adalah monospaces dengan ukuran 14

```
67      // Tambahkan panel ke frame
68      add(inputPanel_1008, BorderLayout.NORTH);
69      add(panelArray_1008, BorderLayout.CENTER);
70      add(controlPanel_1008, BorderLayout.SOUTH);
71      add(scrollPane_1008, BorderLayout.EAST);
72
73      // Event Set Array
74      setButton_1008.addActionListener(e -> setArrayFromInput());
75
76      // Event Langkah Selanjutnya
77      stepButton_1008.addActionListener(e -> performStep()); // ☒ Diperbaiki: stepButton bukan setButton
78
79      // Event Reset
80      resetButton_1008.addActionListener(e -> reset());
81  }
```

Penjelasan :

- Baris 67-91 adalah fitur GUI untuk menambahkan tampilan inputpanel, controlpanel serta scrollpane.
- Baris 73 – 80 adalah fitur untuk mengarahkan ke 3 event yakni setArray input, performStep dan reset

```

83 private void setArrayFromInput() {
84     String text_1008 = inputField_1008.getText().trim();
85     if (text_1008.isEmpty()) return;
86     String[] parts = text_1008.split(",");
87     array_1008 = new int[parts.length];
88     try {
89         for (int k_1008 = 0; k_1008 < parts.length; k_1008++) {
90             array_1008[k_1008] = Integer.parseInt(parts[k_1008].trim());
91         }
92     } catch (NumberFormatException e) {
93         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya angka yang dipisahkan"
94             + " dengan koma!", "ERROR", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
95     }
96     i_1008 = 1;
97     stepCount_1008 = 1;
98     sorting_1008 = true;
99     stepButton_1008.setEnabled(true);
100    stepArea_1008.setText("");
101    panelArray_1008.removeAll();
102    labelArray_1008 = new JLabel[array_1008.length];
103    for (int k_1008 = 0; k_1008 < array_1008.length; k_1008++) {
104        labelArray_1008[k_1008] = new JLabel(String.valueOf(array_1008[k_1008]));
105        labelArray_1008[k_1008].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
106        labelArray_1008[k_1008].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
107        labelArray_1008[k_1008].setPreferredSize(new Dimension(50, 50)); //  Diperbaiki
108        labelArray_1008[k_1008].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
109        panelArray_1008.add(labelArray_1008[k_1008]);
110    }
111    panelArray_1008.revalidate();
112    panelArray_1008.repaint();
113 }

```

Penjelasan :

- Program mengambil teks tersebut, lalu memotongnya berdasarkan tanda koma lewat fungsi `.split(",")`.
- Program mengubah potongan teks menjadi tipe data angka (`Integer.parseInt`) dan memasukkannya ke dalam array `array_1008`. Jika input bukan angka, kotak pesan *Error* (`JOptionPane`) akan muncul.
- Kotak visual (`JLabel`) dibuat sebanyak jumlah angka yang dimasukkan dan langsung ditampilkan di tengah layar dengan garis pembatas hitam.
- Tombol "Langkah Selanjutnya" diaktifkan (`setEnabled(true)`).

```

115 private void performStep() {
116     if (i_1008 < array_1008.length && sorting_1008) {
117         int key_1008 = array_1008[i_1008];
118         j_1008 = i_1008 - 1;
119
120         StringBuilder stepLog = new StringBuilder();
121         stepLog.append("Langkah ").append(stepCount_1008).append(": Memasukkan ").append(key_1008).append("\n");
122         while (j_1008 >= 0 && array_1008[j_1008] > key_1008) {
123             array_1008[j_1008 + 1] = array_1008[j_1008];
124             j_1008--;
125         }
126         array_1008[j_1008 + 1] = key_1008;
127
128         updateLabels();
129         stepLog.append("Hasil: ").append(arrayToString(array_1008)).append("\n\n"); // ☒ Diperbaiki
130         stepArea_1008.append(stepLog.toString());
131
132         i_1008++;
133         stepCount_1008++;
134
135         if (i_1008 == array_1008.length) {
136             sorting_1008 = false;
137             stepButton_1008.setEnabled(false);
138             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
139         }
140     }
141 }

```

Penjelasan:

- Program mengambil nilai key_1008 pada indeks aktif, membandingkan dan menggeser data ke kiri lewat perulangan while.
- Setelah posisi yang tepat ditemukan dan angka disisipkan, fungsi updateLabels() dipanggil untuk mengubah teks pada kotak visual di layar secara *real-time*.
- Riwayat pertukaran dicatat ke dalam stepArea_1008 di bagian kanan.
- Nilai i_1008 bertambah .Jika semua data sudah terurut, maka sistem mengunci tombol langkah dan menampilkan notifikasi "Sorting selesai!"

```

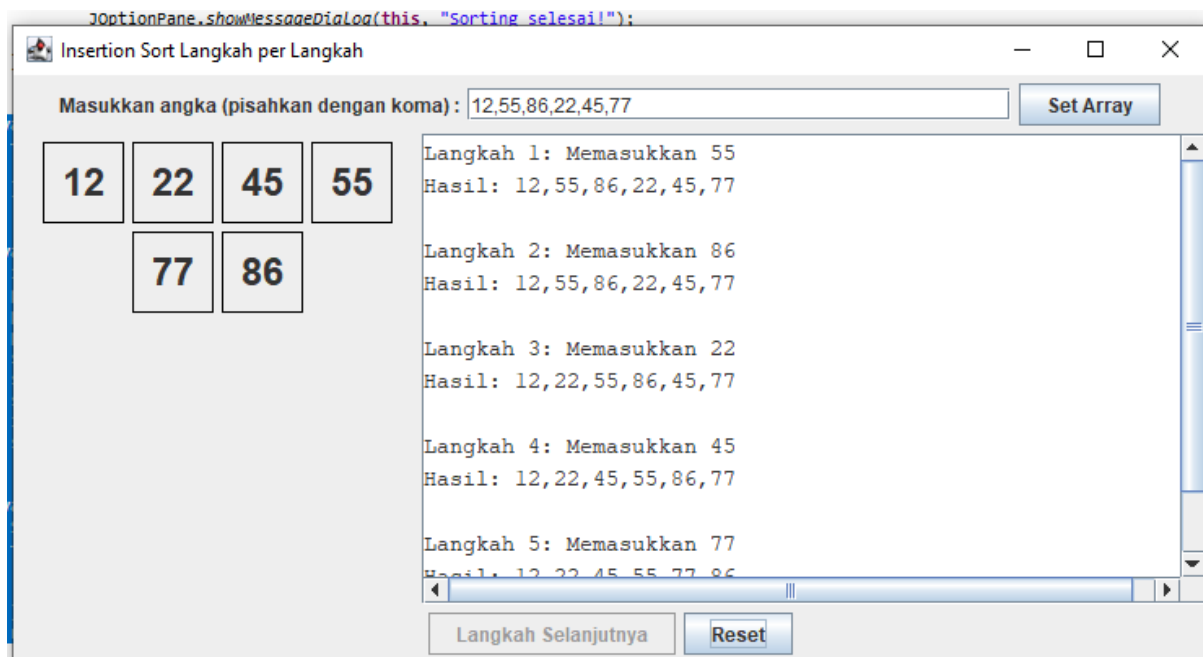
143- private void updateLabels() {
144-     for (int k_1008 = 0; k_1008 < array_1008.length; k_1008++) {
145         labelArray_1008[k_1008].setText(String.valueOf(array_1008[k_1008]));
146     }
147 }
148
149- private void reset() {
150     inputField_1008.setText("");
151     panelArray_1008.removeAll();
152     panelArray_1008.revalidate();
153     panelArray_1008.repaint();
154     stepArea_1008.setText("");
155     stepButton_1008.setEnabled(false);
156     sorting_1008 = false;
157     i_1008 = 1;
158     stepCount_1008 = 1;
159 }
160
161- private String arrayToString(int[] arr_1008) {
162     StringBuilder sb = new StringBuilder();
163     for (int k_1008 = 0; k_1008 < arr_1008.length; k_1008++) {
164         sb.append(arr_1008[k_1008]);
165         if (k_1008 < arr_1008.length - 1) sb.append(",");
166     }
167     return sb.toString();
168 }
169
170- public static void main(String[] args) {
171     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
172         InsertionSortGUI_2511531008 gui = new InsertionSortGUI_2511531008();
173         gui.setVisible(true);
174     });
175 }

```

Penjelasan:

- Method updateLabels berfungsi untuk mengupdate labels dari tampilan GUI menjadi memori di dalam program dengan menggunakan setText
- Method reset adalah method untuk menghapus semua elemen, termasuk langkah-langkah, dan semua nilai yang terdapat pada tampilan GUI
- Method String arrayToString merupakan method untuk mengubah susunan array menjadi sebuah string dengan konversi tipe data. Konversi tipe data yang digunakan disini ialah sb.toString();

Output



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa double linked list merupakan struktur data linear yang menyimpan nilai dari node node yang saling terhubung dengan pointer next dan previous. Dengan begitu, double linked list lebih efisien daripada array karena lebih fleksibel, hemat memori tanpa merombak struktur penyimpanan memori. Selain itu, terdapat operasi – operasi pada double linked list seperti menyisipkan nilai dari depan, belakang, pencarian data serta menghapus data dari depan, belakang dan posisi spesifik. diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep double linked list serta mengimplemtasikan kedalam kehidupan sehari hari.

TUGAS PEKAN 7

1. Class Mahasiswa_2511531008

```
2
3 public class Mahasiswa_2511531008 {
4     // Atribut Mahasiswa
5     private String nama_1008;
6     private String nim_1008;
7     private String prodi_1008;
8
9     // Constructor
10    public Mahasiswa_2511531008(String nama_1008, String nim_1008, String prodi_1008) {
11        this.nama_1008 = nama_1008;
12        this.nim_1008 = nim_1008;
13        this.prodi_1008 = prodi_1008;
14    }
15
16    // Getter
17    public String getNama_1008() {return nama_1008;}
18    public String getNim_1008() { return nim_1008; }
19    public String getProdi_1008() { return prodi_1008;}
20    //setter
21    public void setNama_1008(String nama_1008) { this.nama_1008 = nama_1008;}
22    public void setNim_1008(String nim_1008) {this.nim_1008 = nim_1008; }
23    public void setProdi_1008(String prodi_1008) { this.prodi_1008 = prodi_1008; }
24
25    @Override
26    public String toString() {
27        return nama_1008;
28    }
29 }
```

Penjelasan :

- Membuat konstruktor mahasiswa_2511531008
- Konstruktor ini terdiri dari beberapa attribute seperti nama, nim dan prodi
- Terdapat juga getter dan setter yang berguna untuk pintu keluar masuk saat output input data
- Override berfungsi untuk menampilkan konstruktor sesuai format tertentu

2. Class SortingMahasiswaGUI_2511531008

```
12     private ArrayList<Mahasiswa_2511531008> listMahasiswa_2511531008 = new ArrayList<>();
13
14
15     private JTextField txtNama_1008, txtNim_1008, txtProdi_1008;
16     private JComboBox<String> cmbAlgoritma_1008;
17     private JTable tabelMahasiswa_2511531008;
18     private DefaultTableModel tableModel_1008;
19     private JTextArea txtAreaLog_1008;
20     private JButton btnTambah_1008, btnHapus_1008, btnSort_1008;
```

Penjelasan :

- Baris 12 mendefinisikan objek Mahasiswa dengan menggunakan arraylist
- Baris 15-20 mendefinikan, textfile,boc,tabel hingga button

```

29 // 1. PANEL INPUT (Bagian Atas / NORTH)
30 JPanel panelInput_1008 = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5));
31 panelInput_1008.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Form Input Data Mahasiswa"));
32
33 panelInput_1008.add(new JLabel(" Nama Mahasiswa:"));
34 txtNama_1008 = new JTextField();
35 panelInput_1008.add(txtNama_1008);
36
37 panelInput_1008.add(new JLabel(" NIM Mahasiswa:"));
38 txtNim_1008 = new JTextField();
39 panelInput_1008.add(txtNim_1008);
40
41 panelInput_1008.add(new JLabel(" Program Studi:"));
42 txtProdi_1008 = new JTextField();
43 panelInput_1008.add(txtProdi_1008);
44
45 btnTambah_1008 = new JButton("Tambah Data");
46 btnHapus_1008 = new JButton("Hapus Data Terpilih");
47 panelInput_1008.add(btnTambah_1008);
48 panelInput_1008.add(btnHapus_1008);

```

- Baris 29 – 48 membuat panel input. Panel ini mempunyai 3 input, yaitu input nama, nim dan program studi. Terdapat juga tombol untuk tambah data dan hapus data

```

53 // Setup Tabel
54 String[] kolom_1008 = {"NIM", "Nama Mahasiswa", "Program Studi"};
55 tableModel_1008 = new DefaultTableModel(kolom_1008, 0);
56 tabelMahasiswa_2511531008 = new JTable(tableModel_1008);
57 JScrollPane scrollTabel_1008 = new JScrollPane(tabelMahasiswa_2511531008);
58 panelTengah_1008.add(scrollTabel_1008, BorderLayout.CENTER);
59
60 // Panel Kontrol Batas Bawah Tabel
61 JPanel panelKontrolSort_1008 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
62 panelKontrolSort_1008.add(new JLabel("Pilih Algoritma:"));
63 String[] pilihanSort_1008 = {"Insertion Sort", "Selection Sort", "Bubble Sort"};
64 cmbAlgoritma_1008 = new JComboBox<>(pilihanSort_1008);
65 panelKontrolSort_1008.add(cmbAlgoritma_1008);
66
67 btnSort_1008 = new JButton("Mulai Sorting");
68 panelKontrolSort_1008.add(btnSort_1008);
69 panelTengah_1008.add(panelKontrolSort_1008, BorderLayout.SOUTH);
70

```

- Baris 53-58 berguna untuk setup tabel, data yang sudah di input, maka dimasukkan ke dalam tabel ini
- Baris 61- 69 adalah panel control untuk memilih 3 sort, yakni insertionsort,selectionsort dan bubble dan terdapat button untuk memulai sorting

```

71 // 3. panel sebelah kanan (langkah2 pengurutan)
72 JPanel panelLog_1008 = new JPanel(new BorderLayout());
73 panelLog_1008.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Langkah-Langkah Proses Sorting"));
74 txtAreaLog_1008 = new JTextArea(0, 30);
75 txtAreaLog_1008.setEditable(false);
76 txtAreaLog_1008.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
77 JScrollPane scrollLog_1008 = new JScrollPane(txtAreaLog_1008);
78 panelLog_1008.add(scrollLog_1008, BorderLayout.CENTER);
79
80
81 getContentPane().add(panelInput_1008, BorderLayout.NORTH);
82 getContentPane().add(panelTengah_1008, BorderLayout.CENTER);
83 getContentPane().add(panelLog_1008, BorderLayout.EAST);
84
85
86
87 // Event Tambah Data
88 btnTambah_1008.addActionListener(e -> tambahDataMahasiswa());
89
90 // Event Hapus Data
91 btnHapus_1008.addActionListener(e -> hapusDataMahasiswa());
92
93 // Event Proses Sorting
94 btnSort_1008.addActionListener(e -> prosesSorting());
95 }
96

```

Penjelasan :

- Baris 72-78 adalah teks untuk membuat langkah – langkah dalam mengurutkan data berdasarkan alfabetis.
- Jenis font yang yang pakai monspaced dengan ukuran 12
- Baris 88-94 adalah event atau proses lanjutan setelah menekan tombol tambah, hapus dan sorting

```

97 private void tambahDataMahasiswa() {
98     String nama = txtNama_1008.getText().trim();
99     String nim = txtNim_1008.getText().trim();
100     String prodi = txtProdi_1008.getText().trim();
101
102     if (nama.isEmpty() || nim.isEmpty() || prodi.isEmpty()) {
103         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Semua form input wajib diisi!", "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
104         return;
105     }
106
107     Mahasiswa_2511531008 mhs = new Mahasiswa_2511531008(nama, nim, prodi);
108     listMahasiswa_2511531008.add(mhs);
109
110     tableModel_1008.addRow(new Object[]{mhs.getNim_1008(), mhs.getNama_1008(), mhs.getProdi_1008()});
111
112     txtNama_1008.setText("");
113     txtNim_1008.setText("");
114     txtProdi_1008.setText("");
115 }
116

```

Penjelasan:

- Method ini menginput data mahasiswa seperti nama, nim dan prodi
- Kemudian dilakukan pengecekan, jika ada salah satu data yang kosong, maka tampilkan pop up “semua form input wajib diisi”
- Jika semua data terisi, maka tambahkan ke array list dan tampilkan data ke layout tabel

```

117 private void hapusDataMahasiswa() {
118     int barisTerpilih = tabelMahasiswa_2511531008.getSelectedRow();
119     if (barisTerpilih >= 0) {
120         listMahasiswa_2511531008.remove(barisTerpilih);
121         tableModel_1008.removeRow(barisTerpilih);
122     } else {
123         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Pilih baris pada tabel terlebih dahulu!", "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
124     }
125 }

```

Penjelasan:

- Method ini menghapus data yang dipilih, jika menclik tombol hapus data , sedangkan tidak ada data yang dipilih, maka tampilan pop up peringatan yang berisi teks ”pilih baris pada tabel terlebih dahulu”

```

127 private void prosesSorting() {
128     if (listMahasiswa_2511531008.size() < 2) {
129         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data mahasiswa minimal harus berjumlah 2 untuk diurutkan!", "Info", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
130         return;
131     }
132
133     txtAreaLog_1008.setText(""); // Bersihkan log lama
134     String algoritma = (String) cmbAlgoritma_1008.getSelectedItem();
135
136     txtAreaLog_1008.append("Data Awal: " + listMahasiswa_2511531008.toString() + "\n");
137     txtAreaLog_1008.append("===== \n");
138
139     // Jalankan metode berdasarkan ComboBox yang dipilih
140     if (algoritma.equals("Insertion Sort")) {
141         txtAreaLog_1008.append("=== INSERTION SORT === \n");
142         insertionSort_1008();
143     } else if (algoritma.equals("Selection Sort")) {
144         txtAreaLog_1008.append("=== SELECTION SORT === \n");
145         selectionSort_1008();
146     } else if (algoritma.equals("Bubble Sort")) {
147         txtAreaLog_1008.append("=== BUBBLE SORT === \n");
148         bubbleSort_1008();
149     }
150
151     // Perbarui susunan tampilan data pada JTable setelah sukses diurutkan
152     refreshTable();
153     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Proses pengurutan selesai secara Ascending!");
154 }

```

Penjelasan:

- Method melakukan proses sorting. Disini terdapat 3 pembagian sorting yakni Insertion sort, selection sort dan bubble sort
- Jika listmahasiswa kurang dari 2, maka program sorting tidak bisa dijalan

```

157 // algoritma pengurutan disini
158 private void insertionSort_1008() {
159     int n = listMahasiswa_2511531008.size();
160     int langkah = 1;
161     for (int i = 1; i < n; i++) {
162         Mahasiswa_2511531008 key = listMahasiswa_2511531008.get(i);
163         int j = i - 1;
164
165         // Menggunakan compareToIgnoreCase() untuk membandingkan Nama secara alfabetis (A-Z)
166         while (j >= 0 && listMahasiswa_2511531008.get(j).getNama_1008().compareToIgnoreCase(key.getNama_1008()) > 0) {
167             listMahasiswa_2511531008.set(j + 1, listMahasiswa_2511531008.get(j));
168             j--;
169         }
170         listMahasiswa_2511531008.set(j + 1, key);
171
172         // Catat visualisasi log langkah per langkah
173         txtAreaLog_1008.append("Langkah " + (langkah++) + ": " + listMahasiswa_2511531008.toString() + "\n");
174     }
175 }

```

Penjelasan :

- Dimethod insertionsort merupakan method untuk mengurutkan data / nilai
- n merupakan nilai dari panjang array

- Menggunakan perulangan for dan while secara nesting.
- Diawali dengan $i = 1$ kemudian simpan nilai `arr[1]` ke dalam key
- $J = i - 1$, berarti $1 - 1 = 0$ lakukan perulangan saat $j \geq 0$ dan `arr[j] > key`. Jika while terpenuhi maka, pindahkan nilai dari indeks j ke indeks $j+1$, kemudian j decrement.
- Insertion sort ini adalah algoritma dengan cara menyisipkan bilangan terkecil ke kiri mulai dari indeks 1 sampai $n-1$

```

177 private void selectionSort_1008() {
178     int n = listMahasiswa_2511531008.size();
179     int pass = 1;
180     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
181         int minIdx = i;
182         for (int j = i + 1; j < n; j++) {
183             // Cari elemen nama terkecil secara alfabetis
184             if (listMahasiswa_2511531008.get(j).getNama_1008().compareToIgnoreCase(listMahasiswa_2511531008.get(minIdx).getNama_1008()) < 0) {
185                 minIdx = j;
186             }
187         }
188         // Swap elemen
189         Mahasiswa_2511531008 temp = listMahasiswa_2511531008.get(minIdx);
190         listMahasiswa_2511531008.set(minIdx, listMahasiswa_2511531008.get(i));
191         listMahasiswa_2511531008.set(i, temp);
192     }
193     // Catat visualisasi log langkah per pass
194     txtAreaLog_1008.append("Pass " + (pass++) + ": " + listMahasiswa_2511531008.toString() + "\n");
195 }
196

```

Penjelasan:

- Method ini adalah mengurutkan data dengan menggunakan algoritma selectionsort
- Method ini menseleksi bilangan dari indeks 0 hingga $n-1$ dengan perulangan, kemudian menukar dua elemen dengan prinsip swap.
- Diawali dengan $n =$ panjang array
- Kemudian perulangan perulangan for dari $i = 0$ hingga n , kemudian jadikan i (awal) sebagai indeks terkecil
- Cari elemen terkecil dalam bagian array yang belum terurut.
- Tukar elemen terkecil yang ditemukan dengan elemen pertama pada bagian yang belum terurut.

```

198 private void bubbleSort_1008() {
199     int n = listMahasiswa_2511531008.size();
200     int pass = 1;
201     for (int i = 0; i < n; i++) {
202         boolean ditukar = false;
203         for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
204             // Jika elemen kiri lebih besar alfabetisnya dari kanan, lakukan swap
205             if (listMahasiswa_2511531008.get(j).getNama_1008().compareToIgnoreCase(listMahasiswa_2511531008.get(j + 1).getNama_1008()) > 0) {
206                 Mahasiswa_2511531008 temp = listMahasiswa_2511531008.get(j);
207                 listMahasiswa_2511531008.set(j, listMahasiswa_2511531008.get(j + 1));
208                 listMahasiswa_2511531008.set(j + 1, temp);
209                 ditukar = true;
210             }
211         }
212         // Catat visualisasi log langkah per pass
213         txtAreaLog_1008.append("Pass " + (pass++) + ": " + listMahasiswa_2511531008.toString() + "\n");
214
215         // Optimasi: jika dalam satu putaran penuh tidak ada swap, hentikan loop lebih awal
216         if (!ditukar) break;
217     }
218 }

```

- Method ini adalah algoritma pengurutan dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan secara berulang-ulang dari awal hingga akhir array
- Jika elemen saat ini lebih besar daripada elemen berikutnya, kedua elemen tersebut akan ditukar (swap)
- Diawali dengan n adalah panjang array, kemudian masuk perulangan bersarang
- Didalam perulangan bersarang akan mengecek dan membanding 2 bilangan berdekatan, jika elemen sebelah kiri lebih besar daripada elemen sebelah kanan, maka lakukan swap.
- Proses ini akan terus berlangsung dari $i = 0$, hingga $i = n-1$ meskipun arr sudah terurut

```

220 private void refreshTable() {
221     tableModel_1008.setRowCount(0); // Kosongkan tabel lama
222     for (Mahasiswa_2511531008 mhs : listMahasiswa_2511531008) {
223         tableModel_1008.addRow(new Object[]{mhs.getNim_1008(), mhs.getNama_1008(), mhs.getProdi_1008()});
224     }
225 }
226
227 public static void main(String[] args) {
228     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
229         new SortingMahasiswaGUI_2511531008().setVisible(true);
230     });
231 }
232 }

```

Penjelasan:

- Method refresh table adalah method untuk menghapus semua data list mahasiswa dengan cara setRowCount(0)
- Method main berfungsi untuk menampilkan GUI dengan setVisible bernilai true

Ouput:

Pengurutan Nama Mahasiswa Alfabetis_2511531008

Form Input Data Mahasiswa

Nama Mahasiswa:

NIM Mahasiswa:

Program Studi:

NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi
2511521002	ghalib	sistem informasi
2511531008	irfan	infor
251011001	kaysan	kedokteran
2511513009	malik ridwa	tenik komputer
2211531008	nouval	Sistem informasi

Pilih Algoritma:

Langkah-Langkah Proses Sorting

Data Awal: [irfan, kaysan, nou

==== INSERTION SORT ====

Langkah 1: [irfan, kaysan, nou

Langkah 2: [irfan, kaysan, nou

Langkah 3: [ghalib, irfan, kay

Langkah 4: [ghalib, irfan, kay